

第 1 問 量子力学: スピン軌道結合

[1]

σ_x について、固有値方程式より、

$$\begin{aligned} 0 &= |\sigma_x - \lambda| = \lambda^2 - 1 \\ \lambda &= \pm 1 \end{aligned} \quad (1.1)$$

$\lambda = 1$ の固有関数は

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0 \quad (1.2)$$

より

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (1.3)$$

$\lambda = -1$ の固有関数は

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0 \quad (1.4)$$

より

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (1.5)$$

σ_y についても同様に固有値方程式より、

$$\begin{aligned} 0 &= |\sigma_y - \lambda| = \lambda^2 - 1 \\ \lambda &= \pm 1 \end{aligned} \quad (1.6)$$

$\lambda = 1$ の固有関数は

$$\begin{pmatrix} -1 & -i \\ i & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0 \quad (1.7)$$

より

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \quad (1.8)$$

$\lambda = -1$ の固有関数は

$$\begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0 \quad (1.9)$$

より

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \quad (1.10)$$

[2]

[2-1]

$$H = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{\gamma}{\hbar} (p_x \times E_z) \cdot \sigma = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{\gamma}{\hbar} (p_x \times E_z) \sigma_y \quad (2.1)$$

[2-2]

軌道部分を平面波とおいているので $p_x = \hbar k_x$ と置き換えれる。それで H を行列表示すると、

$$H = \begin{pmatrix} \frac{\hbar^2 k_x^2}{2m} & i\gamma E k_x \\ -i\gamma E k_y & \frac{\hbar^2 k_x^2}{2m} \end{pmatrix} \quad (2.2)$$

この固有値方程式より、

$$0 = |H - E| = \left(\frac{\hbar^2 k_x^2}{2m} - E \right) - \gamma^2 E^2 k_x^2$$

$$E = \frac{\hbar^2 k_x^2}{2m} \pm \gamma E k_x \quad (2.3)$$

なので固有エネルギーは

$$E_{\pm} = \frac{\hbar^2 k_x^2}{2m} \pm \gamma E k_x \quad (2.4)$$

固有関数は E_+ のときには

$$\begin{pmatrix} -\gamma E k_x & i\gamma E k_x \\ -i\gamma E k_x & -\gamma E k_x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0 \quad (2.5)$$

より

$$\psi = \frac{e^{ikx}}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \quad (2.6)$$

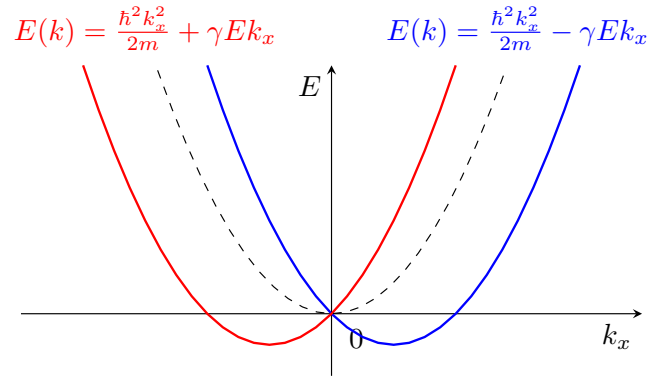
固有関数は E_- のときには

$$\begin{pmatrix} \gamma E k_x & i\gamma E k_x \\ -i\gamma E k_x & \gamma E k_x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0 \quad (2.7)$$

より

$$\psi = \frac{e^{ikx}}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \quad (2.8)$$

となる。バンド分散はもともとスピン縮退してたのが、左右に分裂して下がった分散である。このスピン軌道結合のハミルトニアンは時間反転対称性があり、空間反転対称性を破っているので、これと同じ対称性をこの分散は持っている。



[2-3]

H を行列表示すると、

$$H = \begin{pmatrix} \frac{\hbar^2 k_x^2}{2m} & \frac{1}{2} g \mu_B B + i\gamma E k_x \\ \frac{1}{2} g \mu_B B - i\gamma E k_y & \frac{\hbar^2 k_x^2}{2m} \end{pmatrix} \quad (2.9)$$

この固有エネルギーは

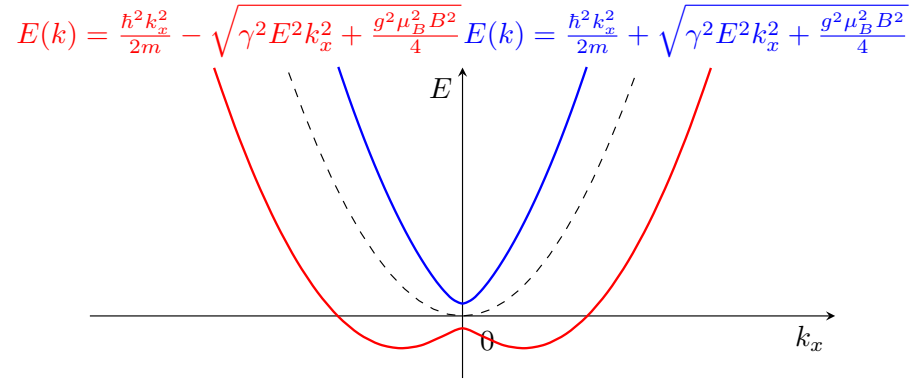
$$0 = |H - E| = \left(\frac{\hbar^2 k_x^2}{2m} - E \right)^2 - \left(\frac{g^2 \mu_B^2 B^2}{4} + \gamma^2 E^2 k_x^2 \right)$$

$$E = \frac{\hbar^2 k_x^2}{2m} \pm \sqrt{\frac{g^2 \mu_B^2 B^2}{4} + \gamma^2 E^2 k_x^2} \quad (2.10)$$

スピンの向きに関して、 $k_x = 0$ では H_{SO} が効かないので、スピンの向きは x 方向を向いている。低いエネルギーバンドは $-x$ 方向で、高いエネルギーバンドは $+x$ 方向を向いている。

k_x が大きいときには H_{SO} が主に効く。このときスピンの方向は y 方向を向いていて、 $k_x > 0$ では低いエネルギーバンドでのスピンは $+y$ 方向を、高いエネルギーバンドではスピンは $-y$ 方向を向いている。 $k_x < 0$ では逆に、低いエネルギーバンドでのスピンは $-y$ 方向を、高いエネルギーバンドではスピンは $+y$ 方向を向いている。

ゼーマン効果のハミルトニアンは時間反転の対称性を破っているので、この分散関係でも時間反転対称性の破れている。



感想

トポロジカル物性とか量子ホール効果みたいな、スピン軌道結合による時間反転対称性を破れた系は今のところやってないので、手で解ける例をやれて楽しかった。この相互作用は Rashba と言われるやつかな。